

eul_wid: lyk-aa

Ἱππαρχος ὁ Νικαεύς · Hipparchus of Nicaea

On the Phenomena of Aratus and Eudoxus, Commentary Books III

Περὶ τῶν Φαινομένων Ἀράτου καὶ Εὐδόξου

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

- 1.1 Ἡδέως ἐπέγνων διὰ τῆς ἐπιστολῆς τὸ ἐπίμονόν σου τῆς πρὸς φιλομαθίαν οἰκειώσεως· τά τε γὰρ φυσικὰ τῶν ἐπιζητηθέντων ὑπὸ σοῦ καὶ τὰ περὶ τῶν παρὰ Ἀράτῳ λεγομένων ἐν ταῖς Συνανατολαῖς ἱκανωτέραν ἐνέφαινέ μοι φιλοτεχνίαν, καὶ πολλῶ γε μᾶλλον, ὅσω πεπλεόνακας ἐν ταῖς βιωτικαῖς ἀσχολίαις διὰ τὴν τῶν
- 1.2 Ὅτι μὲν οὖν τῇ Εὐδόξου περὶ τῶν φαινομένων ἀναγραφῇ κατηκολούθηκεν ὁ Ἀρατος, μάθοι μὲν ἂν τις διὰ πλειόνων παρατιθεῖς τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ περὶ ἐκάστου τῶν λεγομένων τὰς παρὰ τῷ Εὐδόξῳ λέξεις. οὐκ ἄχρηστον δὲ καὶ νῦν δι' ὀλίγων ὑπομνήσαι
- 1.3 Ὅτι μὲν οὖν Εὐδόξῳ ἐπακολουθήσας ὁ Ἀρατος συντέταχε τὰ Φαινόμενα, ἱκανῶς οἶμαι δεικνύναι διὰ τῶν προειρημένων. ἐν οἷς δὲ διαπίπτουσιν οὗτοί τε καὶ οἱ συνεπιγραφόμενοι αὐτοῖς, ὧν ἔστι καὶ ὁ Ἀτταλος, νῦν ὑποδείξομεν. ἐκθησόμεθα δὲ εὐθέως καὶ ἐν οἷς ἰδίᾳ ἕκαστος αὐτῶν διαμαρτάνει.
- 1.4 Περὶ μὲν οὖν τοῦ βορείου πόλου Εὐδοξος ἀγνοεῖ λέγων οὕτως· „ἔστι δέ τις ἀστήρ μένων αἰὶ κατὰ τὸν „αὐτὸν τόπον· οὗτος δὲ ὁ ἀστήρ πόλος ἐστὶ τοῦ κόσμου ἐπὶ γὰρ τοῦ πόλου οὐδὲ εἷς ἀστήρ κεῖται, ἀλλὰ κενός ἐστι τόπος, ᾧ παράκεινται τρεῖς ἀστέρες, μεθ' ὧν τὸ σημεῖον τὸ κατὰ τὸν πόλον τετράγωνον ἔγγιστα σχῆμα περιέχει, καθάπερ καὶ Πυθέας φησὶν ὁ Μασσαλιώτης.
- 1.5 Ἐν δὲ τοῖς ἐξῆς περὶ τῆς Ἀρκτου παντελῶς δοκοῦσί μοι ἀγνοεῖν, ὁ μὲν Εὐδοξος οὕτως λέγων· „ὑπὸ δὲ „τὴν κεφαλὴν τῆς Μεγάλης Ἀρκτου οἱ Δίδυμοι κεῖνται, „κατὰ μέσον δὲ ὁ Καρκίνος, ὑπὸ δὲ τοὺς ὀπισθίους „πόδας ὁ Λέων.“ ὁ δὲ Ἀρατος· κρατὶ δὲ οἱ Δίδυμοι, μέσση δ' ὑπο Καρκίνος ἐστὶ, ποσὶ δ' ὀπισθοτέροισι Λέων ὑπο καλὰ φαίνει. οἷς ὅ τε Ἀτταλος καὶ οἱ λοιποὶ πάντες συνεπιγράφονται.
- 1.6 Πάλιν δὲ παρὰ τῷ Εὐδόξῳ ἀναστρέφεται διημαρτη- μένως περὶ τῆς κεφαλῆς τῆς Μεγάλης Ἀρκτου ἐν μὲν τῷ ἐνὶ συντάγματι, ὃ ἐπιγράφεται „Φαινόμενα“, τὸν
- 1.7 Ἐν δὲ τοῖς ἐξῆς ὁ Ἀρατος εἰπὼν περὶ τοῦ μηκέτι δεῖν νυκτοπλοεῖν, ὅταν τὸν Τοξότην ὁ ἥλιος ἄρξηται διαπορεύεσθαι, σημεῖα βουλόμενος ὑποδείξει τοῦ καιροῦ τούτου φησί· σῆμα δέ τοι κείνης ὥρης καὶ μηνὸς ἐκείνου Σκορπίος ἀντέλλων εἴη πυμάτης ἐπὶ νυκτός· ἦτοι γὰρ μέγα τόξον ἀνέλκεται ἐγγύθι κέντρου Τοξευτῆς· ὀλίγον δὲ παροίτερος ἴσταται αὐτοῦ Σκορπίος

ἀντέλλων, ὁ δ' ἀνέρχεται αὐτίκα μᾶλλον. τῆμος καὶ κεφαλὴ Κυνοσουρίδος ἀκρόθι νυκτὸς ὕψι μάλα τροχάει, ὁ δὲ δύεται ἡῶθι πρὸ ἀθρόος Ὁρίων, Κηφεὺς δ' ἀπὸ χειρὸς ἐπ' ἰξύν.

- 1.8 Ἀγνοεῖ δὲ ὁ Ἄρατος καὶ ἐν τῷ ἀστερισμῷ τῆς Ἀργοῦς φησὶ γὰρ αὐτῆς τὸ ἀπὸ τῆς πρῶρας μέρος ἕως τοῦ ἰστοῦ ἀναστέριστον εἶναι, λέγων οὕτως καὶ τὰ μὲν ἡερίη καὶ ἀνάστερος ἄχρι παρ' αὐτὸν ἰστὸν ἀπὸ πρῶρης φέρεται, τὰ δὲ πᾶσα φαεινὴ. οἱ γὰρ ἐν τῇ ἀποτομῇ τοῦ πλοίου κείμενοι λαμπροὶ ἀστέρες, ὧν ὁ μὲν βορειότερος ἐν τῷ καταστρώματί ἐστιν, ὁ δὲ νοτιώτερος ἐν τῇ τρώπῃ, πολὺ πρὸς ἀνα- τολὰς παραλλάσσουσιν.
- 1.9 Ἐν δὲ τοῖς ἐξῆς περὶ τῶν τροπικῶν καὶ τοῦ ἰση- μερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου λέγων φησὶν· αὐτοὶ δ' ἀπλατέες καὶ ἀρηρότες ἀλλήλοισι πάντες, ἀτὰρ μέτρῳ γε δύω δυσὶν ἀντιφέρονται. γραφομένου δὴ διχῶς καὶ ἐν οἷς μὲν· „αὐτοὶ δ' ἀπλατέες, ἐν οἷς δέ· „αὐτοὶ δὲ πλατέες“, ὁ Ἀτταλὸς φησι βέλτιον εἶναι „αὐτοὶ δὲ πλατέες“. „καὶ γὰρ οἱ „ἀστρολόγοι, φησί, πλατεῖς ὑποτίθενται τοὺς τε τροπι- „κοὺς καὶ τὸν ἰσημερινὸν καὶ τὸν ζωδιακὸν διὰ τὸ „τὸν ἥλιον τὰς τροπὰς μὴ αἰεὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου „πτοιεῖσθαι, ἀλλὰ ποτὲ μὲν νοτιώτερον, ποτὲ δὲ βορειό-
- 1.10 Περὶ δὲ τῶν ἀστέρων, οἳ κεῖνται ἐφ' ἑκατέρου τε τῶν τροπικῶν καὶ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, γράφει ὁ Ἄρατος τοῦτον τὸν τρόπον· τῶν ὁ μὲν ἐγγύθεν ἐστὶ κατερχομένου βορέαο. ἐν δὲ οἱ ἀμφοτέραι κεφαλαὶ Διδύμων φορέονται, ἐν δὲ τὰ γούνατα κεῖται ἀρηρότος Ἡνιόχοιο.
- 1.11 Χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων τριῶν κύκλων ὁ Εὐδόξος καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου κειμένους ἀστέρας διασαφεῖ. καὶ φησιν ἐπ' αὐτοῦ κεῖσθαι τὸν τε ἀρι- στερὸν ὦμον τοῦ Ἀρκτοφύλακος, καὶ τὰ ἄνωθεν τοῦ Στεφάνου, καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ διὰ τῶν Ἀρκτων Ὁφείως, τῆς δὲ Λύρας καὶ τῆς δεξιᾶς πτέρυγος τοῦ Ὀρνιθος τὰ ἄνωθεν, τοῦ δὲ Κηφέως τὸ στήθος, τῆς δὲ Κασσιεπείας τὰ ἄνωθεν· εἴτα ὑπὸ τοὺς ἐμπροσθίους πόδας τῆς Μεγάλης Ἀρκτου <μεταξὺ τῆς Ἀρκτου> καὶ τοῦ Λέοντος ἄχρι πρὸς τὸν ὦμον τοῦ Ἀρκτοφύλακος <φέρεσθαι αὐτόν.>
- 2.1 Τοῖς προειρημένοις, ὧ Αἰσχυρίων, περὶ τῶν ὑπὸ Ἀράτου καὶ Εὐδόξου καταγεγραμμένων ἐν τοῖς Φαινο- μένοις συνάψωμεν νῦν τὸν περὶ συνανατολῆς καὶ συγκαταδύσεως τῶν ἄστρων λόγον, ὑποδεικνύντες, ὅσα τε δεόντως ὑπ' αὐτῶν εἴρηται, καὶ ἐν οἷς διαφωνοῦντες [οὐ] πρὸς τὰ φαινόμενα τὰς ἀποφάσεις πεποίηνται.
- 2.2 Τούτων δὲ προυποδεδειγμένων νῦν ἐπισκεψώμεθα τὰς ὑπ' αὐτῶν ἀποδιδομένας συνανατολάς τε καὶ ἀντικαταδύσεις.
- 2.3 Πάλιν δὲ τοῦ Αἰγόκερω πρὸς τῇ ἀνατολῇ ὄντος, τῷ Τοξότῃ φασὶν ἀντικαταδύνειν τὴν τε Ἀργὼ ὅλην καὶ τὸν Πρόκυνα, συνανατέλλειν δὲ τὸν τε Ὀρνιθα, καὶ τὸν Ἀετόν, καὶ τὸν Ὀϊστόν, καὶ τὸ Θυμιατήριον.
- 2.4 Ἄ μὲν οὖν ἐδόκει μοι χρήσιμα εἶναι τῶν ὑπὸ Ἀράτου καὶ Εὐδόξου λεγομένων ἐν τοῖς Φαινομένοις
- 2.5 Ὁ μὲν οὖν Βοώτης συνανατέλλει τῷ ζωδιακῷ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Παρθένου ἕως ζ' καὶ κ' μοίρας τῆς Παρθένου· μεσουρανεῖ δ' ἀνατέλλοντος αὐτοῦ τοῦ ζωδιακοῦ τμήμα τὸ ἀπὸ Ταύρου ζ' καὶ κ' μοίρας μέσης ἕως Διδύμων κζ' μοίρας. καὶ πρῶτος μὲν ἀστήρ τοῦ Βοώτου ἀνατέλλει ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ, ἔσχατος δὲ ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ποδί.
- 2.6 Περὶ μὲν οὖν τὰς ἀνατολάς τῶν βορειοτέρων ἄστρων τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ταῦτα συμβαίνει ἐν τῇ προειρημένῃ τοῦ κόσμου ἐγκλίσει, περὶ δὲ τὰς καταδύσεις τὰ τοιαῦτα.
- 3.1 Προειρηκότες, ὧ Αἰσχυρίων, ἐν τῷ πρὸ τούτου συντάγματι περὶ τῶν βορειοτέρων ἄστρων τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, τίνι τε ζωδίῳ τῶν δώδεκα ἕκαστον αὐτῶν συνανα- τέλλει καὶ συγκαταδύνει, καὶ τί ζωδίων ἀνατέλλοντος αὐτοῦ ἢ δύνοντος μεσουρανεῖ, καὶ τίνες τῶν

ἀπλανῶν ἀστέρων ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γίνονται ἀρχομένου τε αὐτοῦ ἀνατέλλειν ἢ δύνειν καὶ
πάλιν λήγοντος, ἔτι δ' ἐν πόσαις ἡμερίαις ὥραις ἕκαστον ἀνατέλλει ἢ δύνει, νῦν
ὑπογράψομεν τὰ αὐτὰ περὶ ἐκάστου τῶν τε νοτιω-τέρων τοῦ ζωδιακοῦ ἄστρον καὶ αὐτῶν τῶν
δώδεκα ζωδίων.

- 3.2 Ἐξῆς δὲ ἐροῦμεν περὶ τῆς καταδύσεως τῶν νοτιω-τέρων τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου.
- 3.3 Ἐπεὶ δὲ τῶν ἐκτὸς τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου κειμένων ἄστρον ἀποδεδώκαμεν τὰ συμβαίνοντα
περὶ τὴν ἐκάστου αὐτῶν ἀνατολήν τε καὶ δύσιν, ἐξῆς ἀποδώσομεν τὰς αὐτῶν τῶν δώδεκα
ζωδίων συνανατολάς τε καὶ συγ-καταδύσεις.
- 3.4 Πάλιν δὲ τοῦ μὲν Καρκίνου δύνοντος συγκατα-δύνει μὲν αὐτῷ ὁ ζωδιακὸς ἀπὸ Διδύμων
μοίρας ζ' καὶ κ' μέσης ἕως Καρκίνου κ' μέσης μεσουρανεῖ δὲ ἀπὸ Χηλῶν ιζ' ἕως Σκορπίου ιβ'. καὶ
πρῶτος μὲν ἀστὴρ δύνει ὁ ἐν τοῖς <νοτίοις> ποσὶ τοῦ Καρκίνου ἐκφανῆς καὶ ἐπ' εὐθείας
κείμενος τοῖς πρὸς δύσιν [τοῖς νοτιωτέροις] τῶν περὶ τὸ Νεφέλιον τὸ ἐν τῷ Καρκίνῳ, ἔσχατος
δὲ ὁ ἐν ἄκρᾳ τῇ βορείᾳ χηλῇ τοῦ Καρκίνου.
- 3.5 Χωρὶς δὲ τῆς ἐν ταῖς συνανατολαῖς καὶ <συγκατα->δύσεσι θεωρίας εὐχρηστον εἶναι νομίζω καὶ
τὸ παρα-κολουθεῖν ἡμᾶς, τίνες τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἀπέχουσιν ἀπ' ἀλλήλων κατὰ τὸ ἐξῆς
ὠριαῖα ἡμερινὰ διαστήματα. τοῦτο γὰρ ἡμῖν εὐχρηστόν ἐστι πρὸς τε τὴν ὥραν τῆς νυκτὸς
ἀκριβῶς συλλογίζεσθαι καὶ πρὸς τὸ τοὺς ἐκλείπτικους τῆς σελήνης χρόνους καὶ ἕτερα πλείονα
κατανοεῖν τῶν ἐν ἀστρολογίᾳ θεωρημάτων.